

重型半挂汽车列车防侧翻分层递阶控制

赵树恩¹, 张 雄², 唐俊涛³

(1. 重庆交通大学 机电与车辆工程学院, 重庆 400074, 中国; 2. 重庆青山工业有限责任公司, 重庆 402761, 中国;
3. 华东交通大学 机电与车辆工程学院, 南昌 330013, 中国)

摘 要: 为提高重型半挂汽车列车在极限工况下的防侧翻稳定性, 建立了侧向、横摆、侧倾运动的牵引车和挂车 5 自由度动力学模型。运用模型预测控制方法, 决定目标控制横摆力矩。以车辆实时横摆角速度和轮胎载荷转移率为决策依据, 对主动转向和直接横摆力矩控制两子系统, 进行协调控制。用 TruckSim/Simulink 平台, 进行联合仿真分析。结果表明: 在相同工况下, 牵引车、挂车的侧向加速度最大值分别改善了 7.76%、12.29%; 横摆角速度最大绝对值分别改善了 23.88%、3.39%; 重型半挂半挂汽车列车的最大铰接角减小了 19.87%。因而, 相对于传统方法, 该防侧翻分层递阶控制, 提高了重型半挂汽车列车的防侧翻稳定性。

关键词: 重型半挂汽车列车; 防侧翻; 分层递阶控制; 主动前轮转向; 直接横摆力矩控制

中图分类号: U 466.33 文献标识码: A DOI: 10.3969/j.issn.1674-8484.2019.04.009

Multilevel hierarchical control of anti-rollover for heavy-duty tractor-semitrailer

ZHAO Shu'en¹, ZHANG Xiong¹, TANG Juntao²

(1. School of Mechatronics and Vehicle Engineering, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China; 2. Chongqing Tsingshan Industrial Co., Ltd., Chongqing 402761, China; 3. School of Mechanical and Vehicular Engineering, East China Jiaotong University, Nanchang 330012, China)

Abstract: A 5 degree-of-freedom dynamic model was established for tractor and trailer lateral with yaw and roll motion for the rollover stability of heavy-duty semi-trailer trains under extreme conditions. A model predictive control method was used to obtain the yaw moments of tractor and trailer with an anti-rollover target controls. Two subsystems of active steering and direct yaw moment control were coordinated and controlled according to the vehicle real-time yaw rate and the tire load transfer rate. The joint simulation analysis was done by using TruckSim/Simulink pair for a layered hierarchical control strategy of semi-trailer. The results show that the maximum lateral accelerations are improved with the rates of 7.76% and 12.29% for the tractors and the trailers respectively under same conditions, the maximum absolutes of yaw angular-rate are improved with the rates of 23.88% and 3.39% respectively, and the maximum articulation angle of the car train is reduced by 19.87%.

收稿日期 / Received : 2019-04-26。

基金项目 / Supported by : 国家重点研发计划项目 (2016YFB0100905) ; 重庆市自然科学基金项目 (cstc2018jcyjA2536)。

第一作者 / First author : 赵树恩 (1972 —), 男 (汉), 陕西, 教授。E-mail: zse0916@163.com。

第二作者 / Second author : 张雄 (1992 —), 男 (汉), 四川, 助理工程师。E-mail: 627825984@qq.com。

Therefore, the layered hierarchical control improves the anti-rollover stability of the vehicles due to active steering and direct yaw moment control compared with the traditional heavy-duty semi-trailer train.

Key words: automotive engineering; heavy-duty tractor-semitrailer; anti-rollover; multilevel hierarchical control; active front wheel steering; direct yaw moment control.

重型半挂车因其运输效率高、运营成本低等运输特点, 目前已成为“区段运输”、“甩挂运输”等运输行业的主力车型, 但由于重型半挂车自身重心位置高、重量体积大、轮距相对于车身高度较窄以及牵引车和挂车之间存在的运动学和动力学耦合关系, 导致其行驶过程中极易发生横向摆动、侧翻和折叠等横向失稳现象^[1,2]。研究结果表明: 汽车在曲线行驶引发的道路交通事故约占 59.6%, 人员伤亡事故约占 25.7%^[3]。重型车辆侧翻事故占重型商用车转弯事故 30%, 占有重型商用车事故的 6%^[4]。近年来重型半挂汽车在高速过弯时侧翻而引起的交通事故不断增加, 不仅造成重大财产损失和人员伤亡, 而且阻碍了交通物流业的发展, 通过汽车底盘主动控制减少半挂汽车侧翻事故率具有重要理论工程意义。

针对重型半挂车日益突出的安全及横向稳定性等问题, 国内外学者进行了主动控制方面的研究。其中, Manjurul 等人^[5]利用线性二次型调节器 (linear quadratic regulator, LQR) 最优算法设计了挂车轴主动转向控制系统, 利用遗传算法 (genetic algorithm, GA) 对重型半挂汽车列车的结构参数、驾驶员模型和控制策略参数进行了统一优化, 改善了重型半挂汽车在低速行驶路径跟随和高速稳定性控制能力。

Hocine 等人^[6]开发了一种重型汽车主动转向辅助系统, 利用高阶滑模观测器估计车辆横向加速度极限参数, 采用主动转向使车辆横向加速度控制在一定安全域内, 以确保重型车辆的稳定性和避免侧翻事故。Morrison 等人^[7]建立了重型半挂车非线性动力学模型, 提出一种改进的滑移率控制策略 (attenuated slip demand, ASD), 提高重型车辆在紧急制动时的方向稳定性。Goodarzi 等人^[8]基于最优控制理论设计了横摆力矩和侧倾力矩的集成控制的重型半挂汽车列车稳定性控制系统, 利用车辆状态参数和侧翻稳定性因子, 设计了轮间制动力分配器。Abroshan 等人^[9]运用模糊逻辑控制理论设计了重型半挂列车全轮转向, 使用 TruckSim 仿真软件验证了车辆在低速具有良好的路径跟踪能力。

此外, 还有许多学者从主动防侧翻稳定杆、主动悬架和互联悬架系统出发, 研究重型半挂车的防侧翻主动控制特性。其中, Gosselin 等人^[10]基于全状态反

馈最优控制理论设计主动横向稳定杆控制器, 增加越野车在极限工况下抗侧倾刚度, 减少越野车防侧翻风险。Bououden 等人^[11]利用 T-S 模糊控制方法设计非线性主动悬架系统, 通过使用终端约束和递归水平预测控制算法提升车辆悬架系统鲁棒性。Liaw 等人^[12]利用非线性轮胎模型分析车辆动力学鞍结分叉现象, 利用质心侧偏角、横摆角速度与前轮转向角度变化关系, 得出系统发生鞍结分叉的局部稳定性和存在关系。杨秀建等人^[13]利用非线性动力学的相关理论, 研究半挂汽车列车在极限操纵工况下的平衡点分岔、相轨迹和 Hopf 分岔特性以及与载运工况的关系。

重型半挂车是一个复杂的运动学和动力学耦合系统, 在行驶过程中, 其状态参数、道路环境和驾驶员因素等诸多不确定性, 利用模型预测控制理论设计目标横摆力矩控制器可以减小模型误差和环境干扰带来的影响^[14]。

因此, 本文采用多级递阶控制理论设计重型挂车防侧翻稳定性多级协调控制系统。其中组织级控制器以半挂车侧向动力学稳定性理想状态为目标, 运用模型预测控制理论得到牵引车与挂车的防侧翻目标控制横摆力矩; 协调级控制器以车辆的实时横摆角速度和轮胎载荷转移率为协调控制控制器任务分配条件, 协调主动转向和直接横摆力矩控制两个子系统协同完成目标控制任务, 并运用 TruckSim/Simulink 联合仿真对该控制策略进行仿真分析。

1 车辆侧翻动力学模型

1.1 车辆侧翻动力学建模

本文是以 6 轴重型半挂汽车为研究对象, 建模之前做以下假设: 牵引车驱动轴和挂车轴等效为单轴; 忽略空气动力学作用; 忽略汽车俯仰和垂向的动力学特性; 忽略滚动阻力与旋转惯性力矩影响, 图 1 为半挂列车动力学模型。

图 1 中: m_1 、 m_2 为牵引车、挂车质量; v_{y1} 、 v_{y2} 为牵引车、挂车侧向速度; ω_{r1} 、 ω_{r2} 为牵引车、挂车横摆角速度; m_{s1} 、 m_{s2} 为牵引车、挂车簧载质量; φ_1 、 φ_2 为牵引车、挂车侧倾角; h_{s1} 、 h_{s2} 为牵引车、挂车质心到侧倾轴线距离; I_{x1} 、 I_{x2} 为牵引车、挂车绕 x 轴的转动惯量; I_{xc1} 、 I_{xc2} 为牵引车、挂车的簧载质量绕重心的横摆侧倾惯性

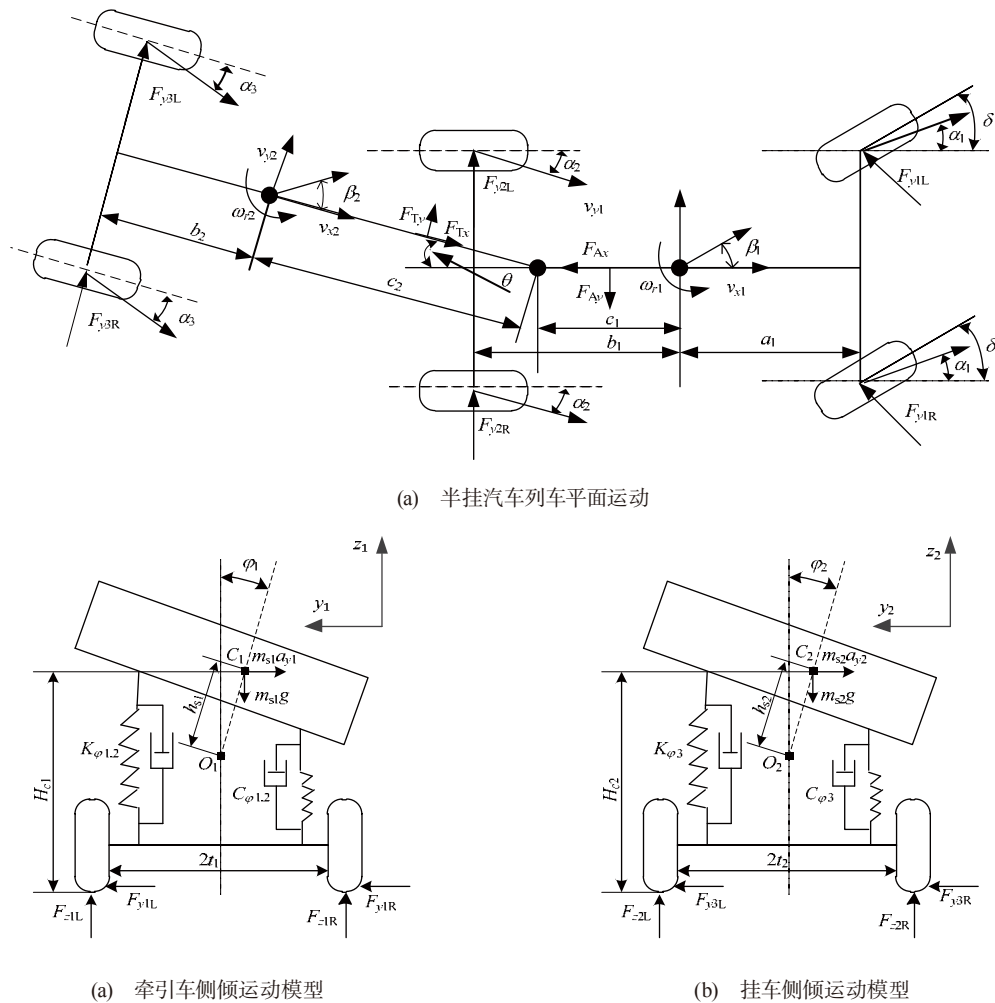


图1 半挂列车动力学模型

积; I_{z1} 、 I_{z2} 为牵引车、挂车绕 z 轴的转动惯量; δ 为前轮转角; F_{Ax} 、 F_{Ay} 为牵引车的牵引鞍座受到的纵向力与侧向力; F_{Tx} 、 F_{Ty} 为挂车的牵引销受到的纵向力与侧向力; g 为重力加速度; 悬架结构形式为钢板弹簧, 其中 $K_{\phi1}$ 、 $K_{\phi2}$ 和 $K_{\phi3}$ 为牵引车前轴、后轴和挂车轴侧倾刚度; $C_{\phi1}$ 、 $C_{\phi2}$ 和 $C_{\phi3}$ 为牵引车前轴、后轴和挂车轴侧倾阻尼; h_1 、 h_2 为牵引鞍座到牵引车、挂车侧倾轴线的距离; a_1 、 b_1 和 c_1 为牵引车质心到前、后轴和牵引鞍座的距离; b_2 、 c_2 为挂车质心到挂车轴、牵引鞍座的距离; k_1 、 k_2 和 k_3 为牵引车前、后轴和挂车轴轮胎侧偏刚度; α_1 、 α_2 和 α_3 为牵引车前、后轴和挂车轴轮胎侧偏角。

结合车辆的受力情况, 则可得牵引车与挂车的动力学微分方程组。牵引车及挂车的侧向、侧倾、横摆动力学方程分别为

$$\begin{aligned} m_1(\dot{v}_{y1} + v_{x1}\omega_{r1}) - m_{s1}\ddot{\phi}_1 h_{s1} = \\ (F_{y1L} + F_{y1R})\cos\delta + F_{y2L} + F_{y2R} - F_{Ay}. \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} (I_{x1} + m_{s1}h_{s1}^2)\ddot{\phi}_1 - I_{xz1}\dot{\omega}_{r1} - m_{s1}h_{s1}(\dot{v}_{y1} + v_{x1}\omega_{r1} - h_{s1}\ddot{\phi}_1) = \\ m_{s1}gh_{s1}\phi_1 - (K_{\phi1} + K_{\phi2})\phi_1 - (C_{\phi1} + C_{\phi2})\dot{\phi}_1 + F_{Ay}h_1. \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} I_{z1}\dot{\omega}_{r1} - I_{xz1}\ddot{\phi}_1 = a_1(F_{y1L} + F_{y1R})\cos\delta - \\ b_1(F_{y2L} + F_{y2R}) + F_{Ay}c_1. \end{aligned} \quad (3)$$

挂车的动力学微分方程组为

$$m_2(\dot{v}_{y2} + v_{x2}\omega_{r2}) - m_{s2}\ddot{\phi}_2 h_{s2} = (F_{y3L} + F_{y3R}) + F_{Ty}. \quad (4)$$

$$\begin{aligned} (I_{x2} + m_{s2}h_{s2}^2)\ddot{\phi}_2 - I_{xz2}\dot{\omega}_{r2} - m_{s2}h_{s2}(\dot{v}_{y2} + v_{x2}\omega_{r2} - \\ h_{s2}\ddot{\phi}_2) = m_{s2}gh_{s2}\phi_2 - K_{\phi3}\phi_2 - C_{\phi3}\dot{\phi}_2 - F_{Ty}h_2. \end{aligned} \quad (5)$$

$$I_{z2}\dot{\omega}_{r2} - I_{xz2}\ddot{\phi}_2 = -b_2(F_{y3L} + F_{y3R}) + F_{Ty}c_2. \quad (6)$$

式(1)至式(6)中, F_{yiL} 、 F_{yiR} ($i=1,2,3$) 分别为牵引车前轴、驱动轴左右侧轮胎侧向力, 挂车轴左、右侧轮胎的侧向力。假设牵引车与挂车牵引鞍座为刚性连接, 则牵引车和挂车纵向速度相等, 即 $v_{x1} = v_{x2}$, 则牵引车

和挂车铰接点力耦合方程为

$$\begin{cases} |F_{Ax}| = |F_{Tx} \cos \theta| + |F_{Ty} \sin \theta|, \\ |F_{Ay}| = -|F_{Tx} \sin \theta| + |F_{Ty} \cos \theta|. \end{cases} \quad (7)$$

铰接角 θ 满足

$$\dot{\theta} = \omega_{r1} - \omega_{r2}. \quad (8)$$

挂车质心侧偏角 β_2 满足

$$\dot{\beta}_2 = \dot{\beta}_1 - \frac{h_1}{v_x} \dot{\phi}_1 + \frac{h_2}{v_x} \ddot{\phi}_2 - \frac{c_1}{v_x} \dot{\omega}_{r1} - \frac{c_2}{v_x} \dot{\omega}_{r2} + \omega_{r1} - \omega_{r2}. \quad (9)$$

采用线性轮胎力学模型, 其各轮胎的侧向力如下:

$$\begin{cases} F_{y1} = 2k_1\alpha_1 = 2k_1\left(\beta_1 + \frac{a_1\omega_{r1}}{v_x} - \delta\right), \\ F_{y2} = 2k_2\alpha_2 = 2k_2\left(\beta_1 - \frac{b_1\omega_{r1}}{v_x}\right), \\ F_{y3} = 2k_3\alpha_3 = 2k_3\left(\beta_2 - \frac{b_2\omega_{r2}}{v_x}\right). \end{cases} \quad (10)$$

1.2 车辆动力学模型验证

在 Matlab/Simulink 中建立完整的车辆动力学模型, 为了验证建立的半挂汽车列车模型的准确性, 利用 Trucksim 提供的半挂汽车列车虚拟样机模型作为参考, 选取试验条件为车速 80 km/h, 路面附着系数 0.85、转向盘 60° 的鱼钩工况, 仿真时长为 10 s。Trucksim

提供半挂汽车虚拟样机模型主要参数如表 1 所示。牵引车车身、挂车车身的姿态响应见图 2、3。

表 1 某汽车列车相关参数

m_{s1}	4.455 t	m_{s2}	5.500 t
m_1	6.600 t	m_2	7.570 t
h_{s1}	1.175 m	h_{s2}	1.936 m
a_1	2.000 m	b_2	4.500 m
b_1	2.135 m	h_2	1.075 m
h_1	1.100 m	c_2	3.400 m
c_1	2.135 m	I_{x2}	8 997 kg·m ²
$2t_1$	1.863 m	$2t_2$	1.815 m
k_1	-130.7 kN/rad	k_2	-395.3 kN/rad
k_3	-230.7 kN/rad	g	9.800 m/s ²
I_{x1}	2.284 t·m ²	I_{z2}	150.0 t·m ²
I_{z1}	34803 kg·m ²	$K_{\phi 3}$	2.386 MN·m/rad
I_{xc}	1626 kg·m ²	$C_{\phi 3}$	415.4 kN·m/s/rad
$K_{\phi 1}$	252.5 kN·m/rad	$K_{\phi 2}$	2.345 MN·m/rad
$C_{\phi 1}$	315.4 kN·m/s/rad	$C_{\phi 2}$	157.7 kN·m/s/rad

由图 2、3 可看出: 牵引车侧向加速度响应情况, Trucksim 模型与 Matlab/Simulink 模型牵引车侧向加速

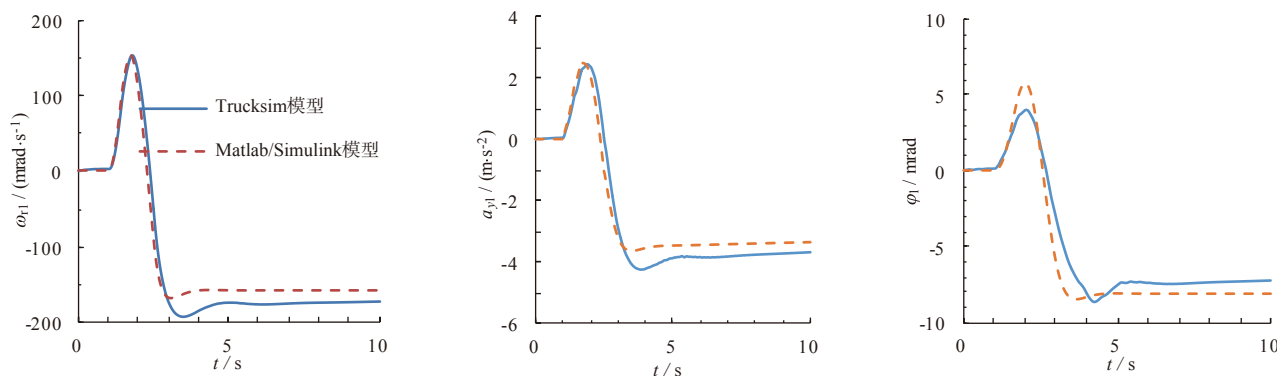


图 2 牵引车车身姿态响应

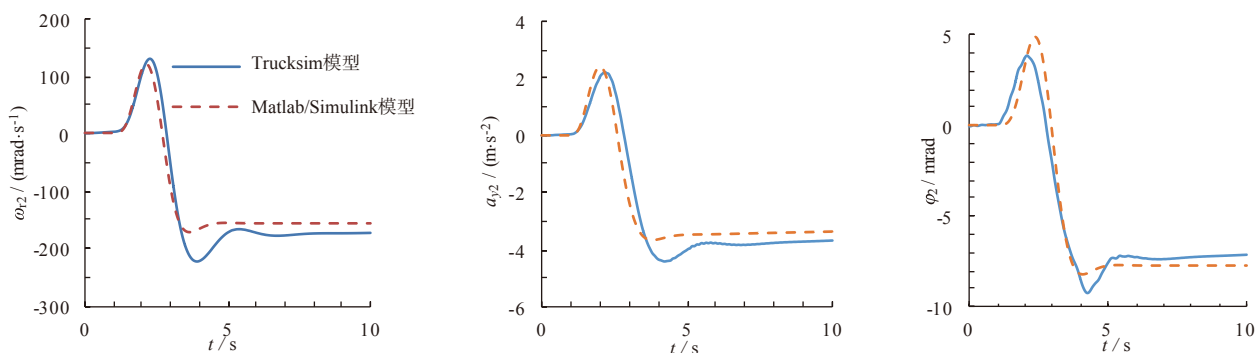


图 3 挂车车身姿态响应

度平均值分别为 2.39、2.23 $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ 。挂车侧向加速度响应情况, Trucksim 模型与 Matlab/Simulink 模型挂车侧向加速度平均值分别为 -2.39、-2.21 $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ 。仿真结果表明:在中高速行驶下, Trucksim 模型与 Matlab/Simulink 模型的横摆角速度、侧向加速度、车身侧倾角和铰接角参数数据吻合度较高,表明辨识的轮胎侧偏刚度比较准确,也证明建立的五自由度半挂汽车列车模型精度可以满足后续控制研究。

1.3 车辆侧翻预警评价指标

侧翻预警指标是用来描述汽车动态侧翻稳定性的参数,其数值大小可直接反应车辆侧倾的危险程度。由于汽车在高速转弯时,轮胎的垂直载荷会发生横向转移,因此选取横向载荷转移率 (lateral-load transfer rate, LTR) 作为汽车侧翻动态稳定性评价指标^[15],其表达式如下

$$\text{LTR} = \frac{|F_{z1} - F_{z2}|}{F_{z1} + F_{z2}} \in [0, 1]. \quad (11)$$

式中: F_{z1} 为左侧车轮的垂直载荷; F_{z2} 为右侧车轮的垂直载荷。LTR 取值范围是 0 到 1, 如果值等于 1, 则表示车辆已侧翻。

结合前文车辆受力分析, 分别对牵引车和挂车左、右侧车轮接地点取力矩, 即可求出横向载荷转移率 LTR1、LTR2, 即

$$\begin{cases} -2F_{z1L}t_1 - m_{s1}a_{y1}H_{c1} + m_{s1}g(t_1 - h_{s1}\sin\varphi_1) + m_{s1}\ddot{\varphi}_1h_{s1}H_{c1} = 0, \\ 2F_{z1R}t_1 - m_{s1}a_{y1}H_{c1} - m_{s1}g(t_1 + h_{s1}\sin\varphi_1) + m_{s1}\ddot{\varphi}_1h_{s1}H_{c1} = 0. \end{cases} \quad (12)$$

$$\begin{cases} -2F_{z2L}t_2 - m_{s2}a_{y2}H_{c2} + m_{s2}g(t_2 - h_{s2}\sin\varphi_2) + m_{s2}\ddot{\varphi}_2h_{s2}H_{c2} = 0, \\ 2F_{z2R}t_2 - m_{s2}a_{y2}H_{c2} - m_{s2}g(t_2 + h_{s2}\sin\varphi_2) + m_{s2}\ddot{\varphi}_2h_{s2}H_{c2} = 0. \end{cases} \quad (13)$$

式中: F_{z1L} 、 F_{z1R} 为牵引车左、右车轮的垂向载荷; F_{z2L} 、 F_{z2R} 为挂车左、右车轮的垂向直载荷; a_{y1} 、 a_{y2} 为牵引车、挂车侧向加速度; H_{c1} 、 H_{c2} 为牵引车、挂车悬挂质量质心距水平地面距离; $2t_1$ 、 $2t_2$ 为牵引车、挂车的轮距。

联立式 (11) 与式 (12) 和式 (13) 可得牵引车和挂车的横向载荷转移率为

$$\begin{cases} \text{LTR}_1 = \frac{(m_{s1}a_{y1}H_{c1} + m_{s1}gh_{s1}\varphi_1 - m_{s1}\ddot{\varphi}_1h_{s1}H_{c1})}{m_1gt_1}, \\ \text{LTR}_2 = \frac{(m_{s2}a_{y2}H_{c2} + m_{s2}gh_{s2}\varphi_2 - m_{s2}\ddot{\varphi}_2h_{s2}H_{c2})}{m_2gt_2}. \end{cases} \quad (14)$$

2 防侧翻分层递阶控制系统设计

结合前文对半挂汽车列车的动力学分析及车辆侧翻动力学模型, 本文采用分层递阶控制理论设计包含组织级、协调级和执行级的重型半挂汽车防侧翻稳定

性多级协调控制系统。其中组织级以半挂汽车侧向动力学稳定性理想状态为目标, 运用模型预测控制理论决策出牵引车与挂车的防侧翻目标控制横摆力矩; 协调级以车辆的实时横摆角速度和载荷转移率作为协调控制器任务分配条件, 协调主动转向和差动制动控制子系统协同完成目标控制任务, 将控制目标最终转化为前轮附加转角和各车轮轮缸制动压力, 从而改善重型半挂汽车列车在极限工况下的侧翻稳定性控制能力, 半挂汽车防侧翻控制主要内容如图 4 所示。

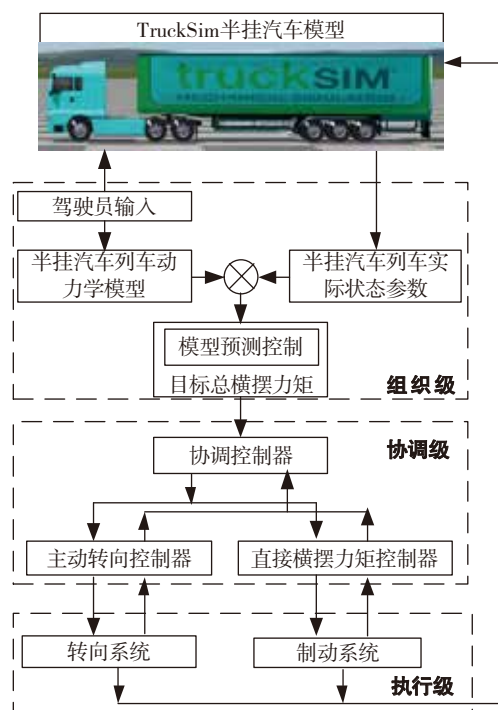


图 4 防侧翻分层递阶控制框图

2.1 防侧翻组织级控制器设计

防侧翻组织级控制器采用模型预测控制理论^[16-17], 以半挂车侧向动力学稳定性理想状态为目标, 得到牵引车与挂车的防侧翻目标横摆力矩。模型预测控制方法对多参数优化处理能力较强、系统鲁棒性与稳定性较好, 其基本原理是在每一采样时刻, 根据获得的当前测量信息, 在线求解一个有限时域开环优化问题, 从而得到一组控制序列, 将控制序列的控制量输送到被控对象。在下一个采样时刻, 重复上述过程, 用新的测量值跟新优化问题并重新求解, 进而形成一个闭环的控制系统。该方法可以实现被控对象预测未来的输出与理想输出之间的跟踪偏差最小, 对系统出现不稳定的情况进行误差补偿, 从而很好地处理多变量问题。

结合车辆动力学模型, 建立连续时间模型

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_c \mathbf{x} + \mathbf{B}_c \delta + \mathbf{B}_{c1} \mathbf{u}_1, \\ \mathbf{y} = \mathbf{C} \mathbf{x}. \end{cases} \quad (15)$$

$$\mathbf{A}_c = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{M}, \quad \mathbf{B}_c = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{V}, \quad \mathbf{u}_1 = [\mathbf{M}_{z1} \ \mathbf{M}_{z2}]^T.$$

$$\mathbf{x} = [\beta_1 \ \omega_{r1} \ \varphi_1 \ \dot{\varphi}_1 \ \beta_2 \ \omega_{r2} \ \varphi_2 \ \dot{\varphi}_2]^T.$$

其中: $\mathbf{M}_{z1}$ 、 $\mathbf{M}_{z2}$ 分别为牵引车和挂车的目标横摆力矩。

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} m_1 v_x & 0 & 0 & -m_{s1} h_{s1} & m_2 v_x & 0 & 0 & -m_{s2} h_{s2} \\ -m_{s1} h_{s1} v_x & -I_{xz1} & C_1 + C_2 & I_{x1} + 2m_{s1} h_{s1}^2 & -m_2 v_x h_1 & 0 & 0 & m_{s2} h_{s2} h_1 \\ 0 & I_{z1} & 0 & -I_{xz1} & -m_2 v_x c_1 & 0 & 0 & m_{s2} h_{s2} c_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_2 v_x h_2 - m_{s2} h_{s2} v_x & -I_{xz2} & C_3 & I_{x2} + 2m_{s2} h_{s2}^2 - m_{s2} h_{s2} h_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_2 v_x c_2 & -I_{z2} & 0 & m_{s2} h_{s2} c_2 - I_{xz2} \\ 1 & -\frac{c_1}{v_x} & 0 & -\frac{h_1}{v_x} & -1 & -\frac{c_2}{v_x} & 0 & \frac{h_2}{v_x} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 2(k_1 + k_2) & \frac{2(a_1 k_1 - b_1 k_2) - m_1 v_x^2}{v_x} & 0 & 0 & 2k_3 & \frac{2b_2 k_3 + m_2 v_x^2}{v_x} & 0 & 0 \\ 0 & m_{s1} h_{s1} v_x & m_{s1} g h_{s1} - (K_1 + K_2) & 0 & -2k_3 h_1 & \frac{2b_2 k_3 h_1 + m_2 h_1 v_x^2}{v_x} & 0 & 0 \\ 2(a_1 k_1 - b_1 k_2) & \frac{2(a_1^2 k_1 + b_1^2 k_2)}{v_x} & 0 & 0 & -2k_3 c_1 & \frac{2b_2 k_3 c_1 + m_2 c_1 v_x^2}{v_x} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2k_3 h_2 & \frac{2b_2 k_3 h_2 + m_2 h_2 v_x^2 - m_{s2} h_{s2} v_x^2}{v_x} & m_{s2} g h_{s2} - K_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2k_3 (c_2 + b_2) & \frac{2b_2 k_3 c_2 + m_2 c_2 v_x^2 + 2b_2^2 k_3}{v_x} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{V} = [-2k_1 \ 0 \ -2a_1 k_1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^T,$$

$$\mathbf{B}_{c1} = \mathbf{T}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T.$$

对半挂车动力学模型进行离散化处理:

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x}(k) + \mathbf{B}_1 \Delta \mathbf{u}_1(k) + \mathbf{B} \Delta \delta(k), \\ \mathbf{y}(k) = \mathbf{C} \Delta \mathbf{x}(k) + \mathbf{y}(k-1). \end{cases} \quad (16)$$

其中离散时间模型与连续时间模型的转换关系为:

$$\begin{cases} \mathbf{A} = \mathbf{e}^{\mathbf{A}_c T_s}, \\ \mathbf{B}_1 = \int_0^{T_s} \mathbf{e}^{\mathbf{A}_c \tau} \mathbf{d}\tau \cdot \mathbf{B}_{c1}, \\ \mathbf{B} = \int_0^{T_s} \mathbf{e}^{\mathbf{A}_c \tau} \mathbf{d}\tau \cdot \mathbf{B}_c. \end{cases} \quad (17)$$

T_s 是系统的采样时间

$$\begin{cases} \Delta \mathbf{x}(k) = \mathbf{x}(k) - \mathbf{x}(k-1), \\ \Delta \mathbf{u}_1(k) = \mathbf{u}_1(k) - \mathbf{u}_1(k-1), \\ \Delta \delta(k) = \delta(k) - \delta(k-1). \end{cases} \quad (18)$$

控制系统未来 p 步预测的输出和 q 步输入的预测方程为

$$\mathbf{Y}(k+1|k) = \mathbf{S}_x \Delta \mathbf{x}(k) + \mathbf{L} \mathbf{y}(k) + \mathbf{S}_{u1} \Delta \mathbf{u}_1(k) + \mathbf{S}_\delta \Delta \delta(k). \quad (19)$$

式中:

$$\mathbf{Y}(k+1|k) = \begin{bmatrix} \mathbf{y}(k+1|k) \\ \mathbf{y}(k+2|k) \\ \vdots \\ \mathbf{y}(k+p|k) \end{bmatrix}, \quad \Delta \mathbf{u}_1(k) = \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{u}_1(k) \\ \Delta \mathbf{u}_1(k+1) \\ \vdots \\ \Delta \mathbf{u}_1(k+q-1) \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{S}_x = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \mathbf{A} \\ \sum_{i=1}^2 \mathbf{C} \mathbf{A}^i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^p \mathbf{C} \mathbf{A}^i \end{bmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{I} \\ \vdots \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}_\delta = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \mathbf{B} \\ \sum_{i=1}^2 \mathbf{C} \mathbf{A}^{i-1} \mathbf{B} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^p \mathbf{C} \mathbf{A}^{i-1} \mathbf{B} \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{S}_{u1} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \mathbf{B}_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \sum_{i=1}^2 \mathbf{C} \mathbf{A}^{i-1} \mathbf{B}_1 & \mathbf{C} \mathbf{B}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sum_{i=1}^q \mathbf{C} \mathbf{A}^{i-1} \mathbf{B}_1 & \sum_{i=1}^{q-1} \mathbf{C} \mathbf{A}^{i-1} \mathbf{B}_1 & \cdots & \cdots & \mathbf{C} \mathbf{B}_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sum_{i=1}^p \mathbf{C} \mathbf{A}^{i-1} \mathbf{B}_1 & \sum_{i=1}^{p-1} \mathbf{C} \mathbf{A}^{i-1} \mathbf{B}_1 & \cdots & \cdots & \sum_{i=1}^{p-q+1} \mathbf{C} \mathbf{A}^{i-1} \mathbf{B}_1 \end{bmatrix}.$$

被控输出量尽可能跟随参考量, 且使控制量变化幅度尽可能小, 目标函数如下:

$$\min_{\Delta \mathbf{u}_1} J[\mathbf{y}(k), \Delta \mathbf{u}_1(k)] = \sum_{i=1}^p \|\mathbf{Q}_y [\mathbf{y}(k+i|k) - \mathbf{R}(k+i)]\|^2 + \sum_{i=1}^q \|\mathbf{Q}_{u1} \Delta \mathbf{u}_1(k)\|^2. \quad (20)$$

式中: Q_y 为误差加权因子; $R(k+i)$ 为参考轨迹; Q_{m1} 为控制加权因子。

2.2 防侧翻协调级控制规则设计

防侧翻协调级控制规则设计以车辆实时横摆角速度和载荷转移率作为协调控制策略主要变量, 设计主动前轮转向和直接横摆力矩控制两个子系统的协调控制规则, 具体控制规则如表 2 所示。

表 2 协调控制规则

车辆	判断条件	决策结果
牵引车	$LTR_1 \in [0, 0.6]$	无控制
	$\omega_{r1} > 0$ and $LTR_{11} \in (0.6, 1]$	DYC(右侧前、后轮制动)
	$\omega_{r1} < 0$ and $LTR_{11} \in (0.6, 1]$	DYC(左侧前、后轮制动)
	$LTR_1 \in (0.7, 1]$	AFS+DYC
挂车	$\omega_{r2} > 0$ and $LTR_2 \in (0, 0.6]$	无控制
	$\omega_{r2} < 0$ and $LTR_2 \in (0, 0.6]$	无控制
	$\omega_{r2} > 0$ and $LTR_2 \in (0.6, 1]$	DYC(右侧车轮制动)
	$\omega_{r2} < 0$ and $LTR_2 \in (0.6, 1]$	DYC(左侧车轮制动)
	$LTR_2 \in (0.7, 1]$	AFS+DYC

2.3 防侧翻执行级控制器设计

2.3.1 主动转向控制器设计

前轴主动转向控制器采用线性二次型最优控制^[18]理论, 将该子系统的目标横摆控制力矩转化为前轮附加转角, 其控制框图如图 5 所示。

车辆状态空间模型为

$$\begin{cases} \dot{x} = A_c x + B_c \delta + B_{c2} u_2, \\ y = Cx. \end{cases} \quad (21)$$

式中: A_c 、 B_c 、 x 含义与式 (15) 相同; u_2 为控制变量, 即牵引车附加前轮转角 δ_f ; $B_{c2} = T^{-1}V_1$; $V_1 = [-2k_1 \ 0 \ -2a_1k_1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ 。

在车 0~100 km/h 时, 该线性定常系统满足完全可观和完全可控; 在无限时间输出调节器其性能指标为

$$J = \frac{1}{2} \int_0^\infty [y^T Q y + u_2^T R u_2] dt. \quad (22)$$

式中: Q 、 R 分别为正半定、正定对称常值矩阵。将输

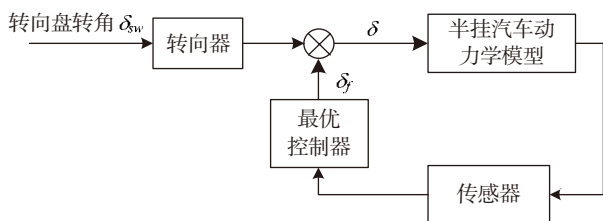


图 5 主动前轮转向控制框图

出式 $y = Cx$ 带入式 (22) 中, 则无限时间输出调节器就转化为最优状态调节器问题, 其性能指标为

$$J = \frac{1}{2} \int_0^\infty [x^T Q_1 x + u_2^T R u_2] dt. \quad (23)$$

式中: $Q_1 = C^T Q C$ 。根据最优控制存在使性能指标极小的唯一最优控制为

$$u_2 = -R^{-1} B_{c2}^T P x. \quad (24)$$

式中: P 对称正定常值矩阵, 满足下列 Riccati 矩阵代数方程

$$P A_c + A_c^T P - P B_{c2} R^{-1} B_{c2}^T P + C^T Q_1 C = 0. \quad (25)$$

最优曲线满足下列线性向量微分方程

$$\dot{x} = (A_c - B_{c2} R^{-1} B_{c2}^T P) x. \quad (26)$$

2.3.2 直接横摆力矩控制器设计

针对重型半挂车高速转弯或紧急制动等工况下的失稳问题, 本文采用基于差动制动的直接横摆力矩控制策略提高车辆抗侧翻性能。采用模型预测控制器接收车辆信息并决策目标横摆力矩, 横摆力矩分配器根据车辆横摆角速度和横向失稳因子判别牵引车与挂车所需的横摆力矩, 并通过关系式转换为车轮所需的制动力, 直接横摆力矩控制策略如图 6 所示。

参考模型采用侧向、横摆运动和铰接约束的三自由度半挂汽车列车动力学模型, 半挂汽车制动时, 其牵引车制动产生的附加横摆力矩为

$$\Delta M_1 = F_{x1l} (t_1 \cos \delta - a_1 \sin \delta) - F_{x1r} (t_1 \cos \delta + a_1 \sin \delta) + t_1 (F_{x2l} - F_{x2r}). \quad (27)$$

挂车车轮制动产生的附加横摆力矩为

$$\Delta M_2 = t_2 (F_{x3l} - F_{x3r}). \quad (28)$$

单个车轮制动力 F_x 近似等于

$$F_x = \frac{M_b}{r_c}. \quad (29)$$

式中: F_{x1l} 、 F_{x1r} 为牵引车前轴左右车轮制动力; F_{x2l} 、 F_{x2r} 为牵引车驱动轴左右车轮制动力; F_{x3l} 、 F_{x3r} 为挂车轴左

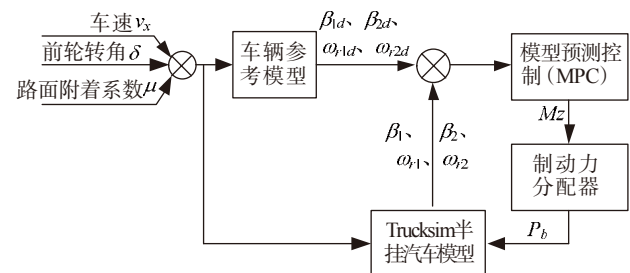


图 6 直接横摆力矩控制框图

右车轮制动力; M_b 为车轮制动力矩, r_e 为车轮滚动半径。

牵引车与挂车轮缸总需求压力分别为 P_{b1} 、 P_{b2}

$$\begin{cases} P_{b1} = \frac{\Delta M_1 r_e}{(t_1/2) u_b A_b R_b}, \\ P_{b2} = \frac{\Delta M_2 r_e}{(t_2/2) u_b A_b R_b}. \end{cases} \quad (30)$$

式中: μ_b 为制动器制动效能因子; A_b 为制动器的有效面积; R_b 为制动器的有效半径。

3 仿真及结果分析

选择如图 7 所示的鱼钩工况, 对车辆高速激转行驶状态下的抗侧翻能力及侧向稳定性进行仿真分析。设定车辆初始速度为 80 km/h, 路面附着因数为 0.85, 前轮转角最大绝对值为 210 mrad, 仿真时长为 10 s。

图 8 为半挂汽车未对其进行防侧翻控制、DYC 和 DYC+AFS 时车辆姿态响应情况。

从图 8 中可看出: 在相同仿真条件下, 车辆未加控制时, 在 4.66 s 左右即发生侧翻; 单独 DYC 控制下, 车辆在约 5.4 s 发生侧翻。牵引车在 DYC+AFS 下横摆角速度平均值为 $-255 \text{ mrad}\cdot\text{s}^{-1}$, 相比同等仿真条件 DYC 下平均值改善率为 21%; 牵引车在 DYC+AFS 下侧向加速度平均值分别为 $-2.640 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, 在 5 s 左右波动幅度较大, 表明控制作用明显; 牵引车在未控制和 DYC 下车身侧倾角绝对值达到 600 mrad 以上, 最终发生侧翻;

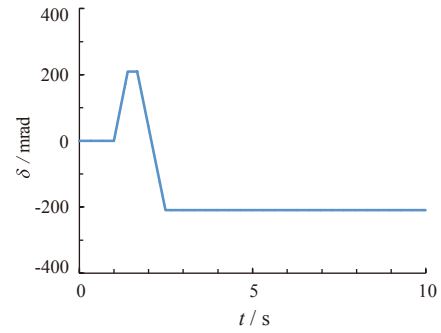
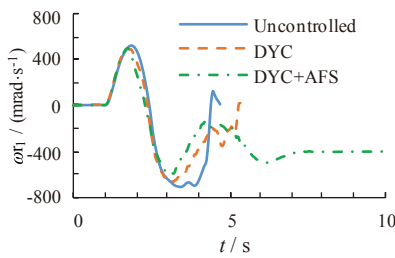


图 7 前轮转角输入

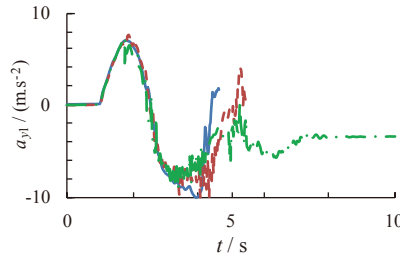
相比 DYC+AFS 下车身侧倾角平均值为 -17.367 mrad , 波动范围较小, 控制效果明显。

图 9 为挂车在未控制、单一控制和协调控制策略下挂车姿态参数响应情况。

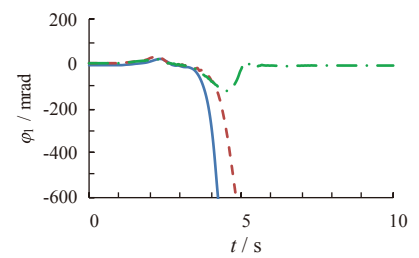
图 9 表明: 挂车的横摆加速度、侧向加速度和车身侧倾角响应情况与牵引车较为一致, 只是在量级和滞后性上有差别。挂车在 DYC+AFS 下横摆角速度平均值为 $-217 \text{ mrad}\cdot\text{s}^{-1}$, 侧向加速度平均值为 $-2.076 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, 挂车侧向加速度在 5 s 左右波动比牵引车更为剧烈。对比分析牵引车与挂车车身侧倾角响应情况, 牵引车在 DYC+AFS 控制下车身侧倾角平均值分别为 -17.367 mrad , 挂车为 -18.403 mrad , 牵引车、挂车侧倾角最大值分别为 19.535、22.516 mrad, 仿真结果表明: 两个子系统的协调控制优于单独控制。



(a) 横摆角速度

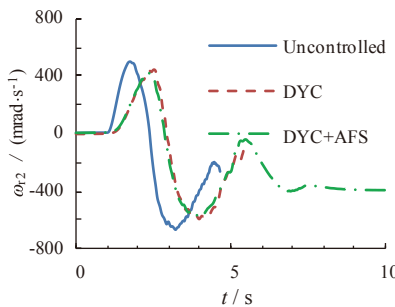


(b) 侧向加速度

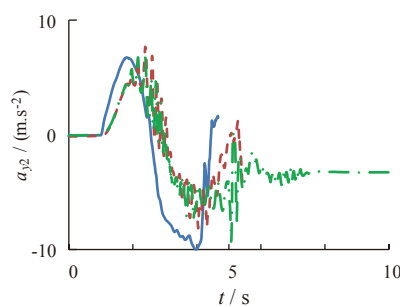


(c) 车身侧倾角

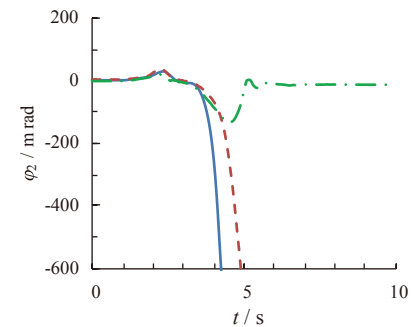
图 8 牵引车车辆姿态响应



(a) 横摆角速度



(b) 侧向加速度



(c) 车身侧倾角

图 9 挂车车辆姿态响应

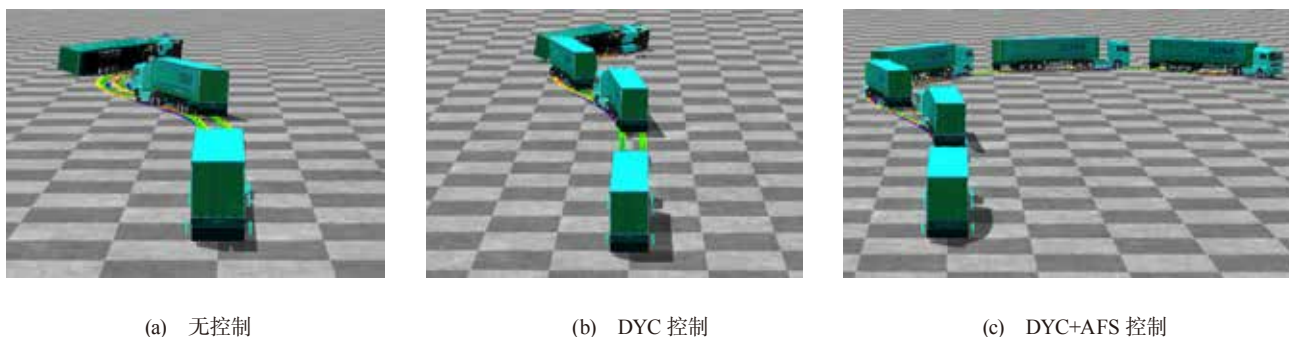


图10 3种控制策略下半挂汽车的 Truksim 仿真

图10为Uncontrolled、DYC和DYC+AFS 3种控制策略下半挂汽车的 Truksim 仿真动画。

4 结 论

运用分层递阶协调控制和功能分配原理,采用模型预测控制方法得到车辆防侧翻目标控制力矩,并以车辆实时横摆角速度和载荷转移率为协调控制决策依据,通过主动转向和直接横摆力矩控制两子系统的协同控制,实现了重型半挂列车动力学耦合问题的功能解耦及多子系统的协调控制。仿真结果表明:

1) 在相同仿真工况下,牵引车、挂车的侧向加速度最大值从 7.73 、 7.81 m/s^2 降低到 7.13 、 6.85 m/s^2 ;横摆角速度最大绝对值 670 、 590 mrad/s^{-1} 降低到 510 、 570 mrad/s^{-1} ;横向载荷转移平均值 0.44 、 0.54 降低到 0.36 、 0.52 且牵引车、挂车的最大横向载荷转移率减小了 19.38% 、 5.77% 。

2) 基于主动转向和直接横摆力矩控制的重型半挂汽车列车协调控制,可以在一定程度上抑制车辆的侧翻和“折叠”趋势,提高其在极限工况下的侧翻稳定性控制能力。

参考文献 (References)

- [1] Kamnik R. Roll dynamics and lateral load transfer estimation in articulated heavy freight vehicles [J]. *J Automobile Engineering*, 2003, **217**(11): 985-997.
- [2] Solmaz S, Corless M, Shorten R. A methodology for the design of robust rollover prevention controllers for automotive vehicles with active steering [J]. *Int'l J Control*, 2007, **80**(11): 1763-1779.
- [3] Glaer H. Electronic stability program ESP [M]. Audi Press Presentation, Sweden: Lycksele, 1996: 9-13.
- [4] NHTSA. Traffic Safety Facts 2009, DOT HS 811 402 [S]. National Highway Traffic Safety Administration, Washington DC, USA, 2010.
- [5] Manjurul I M, Ding X J, He Y P. A closed-loop dynamic simulation-based design method for articulated heavy vehicles with active trailer steering systems [J]. *Vehi Syst Dyna*, 2012, **50**(5): 675-697.
- [6] Hocine I, Fridman L, Tarek M. Steering control for rollover avoidance of heavy vehicles [J]. *IEEE Trans Vehic Tech*, 2012, **61**(8): 3499-3509.
- [7] Morrison G, Cebon D. Combined emergency braking and turning of articulated heavy vehicles [J]. *Vehi Syst Dyna*, 2017, **55**(5): 725-749.
- [8] Goodarzi A, Ghajar M, Baghestani A, et al. Integrated yaw and roll moments control for articulated vehicles [C]// *SAE Int'l 2009 Commercial Vehi Eng Congr Exhi*, Warrendale: SAE Int'l, 2009: 1-12.
- [9] Abroshan M, Taiebat M, Goodarzi A, et al. Automatic steering control in tractor semi-trailer vehicles for low-speed maneuverability enhancement [J]. *Proc Instit Mech Engi Part K J Multi-body Dynamics*, 2016, **231**(1): 83-102.
- [10] Gosselin S B, Mohamed B, Richard M J. Design of an active anti-roll bar for off-road vehicles [J]. *Shock and Vibration*, 2009, **16**(2): 155-174.
- [11] Bououden S, Chadli M, Karimi H R. A robust predictive control design for nonlinear active suspension systems [J]. *Asian J Control*, 2016, **18**(1): 122-132.
- [12] Liaw D C, Chiang H H, Lee T T. Elucidating vehicle lateral dynamics using a bifurcation analysis [J]. *IEEE Trans Intell Transp Syst*, 2007, **8**(2): 195-207.
- [13] 杨秀建, 康南, 李西涛. 半挂汽车列车横向失稳的非线性动力学机制 [J]. *机械工程学报*, 2012, **48**(8): 79-89. YANG Xiu Jian, KANG Nan, LI Xitao. Nonlinear dynamics and lateral stability of tractor semi-trailer vehicle [J]. *J Mech Engi*, 2012, **48**(8): 79-89. (in Chinese)
- [14] Borrelli F, Falcone P, Keviczky T. MPC-based approach to active steering for autonomous vehicle systems [J]. *Int'l J Vehi Autonomous Syst*, 2005, **3**(2): 265-291.
- [15] Chen B C. Warning and control for vehicle rollover prevention [D]. Ann Arbor: University of Michigan, 2001.
- [16] 贺宜, 褚端峰, 吴超仲, 等. 基于 MPC 的大型车辆防侧翻控制方法 [J]. *交通运输系统工程与信息*, 2015, **15**(3): 89-97. HE Yi, CHU Duanfeng, WU Chaozhong, et al. Anti-rollover control for heavy-duty vehicles based on model predictive control [J]. *J Transp Syst Engi Info Tech*, 2015, **15**(3): 89-97. (in Chinese)
- [17] 陈虹. 模型预测控制 [M]. 北京: 科学出版社, 2013: 1-27. CHEN Hong. Model Predictive Control [M]. Beijing: Science Press, 2013: 1-27. (in Chinese)
- [18] Lewis A D, Tyner D R. Geometric Jacobian linearization and LQR theory [J]. *J Geometric Mechanics*, 2017, **2**(4): 397-440.